CHRONO

Misión: Conectar a coleccionistas, entusiastas y comerciantes profesionales de relojería de alta gama a través de una plataforma digital segura y transparente, facilitando la compraventa global de piezas exclusivas mediante un ecosistema tecnológico confiable y un riguroso respaldo de datos.

Visión: Consolidarnos como el marketplace y referente líder a nivel global en el sector de la relojería de lujo, destacando por nuestra innovación en arquitectura de datos, optimización logística y la confianza inquebrantable en cada transacción entre compradores y vendedores internacionales.

Objetivos Corporativos

1. Garantizar la Transparencia y Autenticidad en el 100% de las Transacciones

- **Objetivo:** Implementar mecanismos tecnológicos de verificación de inventario e inspección física para erradicar las falsificaciones y mantener una tasa de disputas o devoluciones por autenticidad por debajo del 1%.
- **Alineación con Datos:** Uso del catálogo NoSQL (MongoDB) para almacenar el historial de números de serie, certificados de autenticidad y fichas técnicas validadas.

2. Expandir el Volumen Bruto de Ventas (GMV) Global

- **Objetivo:** Incrementar el volumen total procesado en la plataforma mediante la atracción de nuevos comerciantes profesionales y compradores internacionales en mercados emergentes.
- **Alineación con Datos:** Monitoreo diario del KPI de GMV mediante la capa de Staging y el dashboard en Power BI para identificar regiones y marcas con mayor crecimiento comercial.

3. Optimizar la Retención y Experiencia del Usuario mediante Analítica Predictiva

- **Objetivo:** Personalizar las recomendaciones de compra e incentivar la rotación de catálogos mediante el análisis del comportamiento de búsqueda y las colecciones guardadas por los usuarios.
- **Alineación con Datos:** Integración mediante el script de ETL en Python para cruzar las transacciones relacionales (SQL) con las preferencias del catálogo en la nube (NoSQL).

4. Maximizar la Eficiencia Operativa y la Liquidez del Inventario

- **Objetivo:** Reducir el tiempo promedio que un anuncio permanece en estado `activo` hasta concretar la venta, manteniendo un catálogo dinámico y balanceado de más de 500,000 relojes disponibles.
- **Alineación con Datos:** Control de métricas de rotación de anuncios en la base de datos transaccional (`chrono_oltp`).

5. Consolidar el Liderazgo en Inteligencia de Mercado (Índice de Precios)

- **Objetivo:** Posicionar la plataforma como la fuente de referencia global para la valoración de relojes de lujo (p. ej., índices tipo *ChronoPulse*) aprovechando el historial de precios reales.
- **Alineación con Datos:** Almacenamiento estructurado del arreglo `historial_precios` en MongoDB para alimentar modelos de analítica avanzada e inteligencia de negocios.

KPI

1. GMV (Volumen Bruto de Ventas)

- **Definición:** Suma total del valor de todos los relojes vendidos a través de la plataforma en un periodo de tiempo determinado (mes, trimestre, año).
- **Cálculo SQL / Staging:** SUM(total_eur) de la tabla pedidos.
- **Utilidad:** Mide el tamaño del mercado y el volumen financiero total que procesa el marketplace.

2. Ingresos Totales por Comisiones de la Plataforma

- **Definición:** Acumulado de las ganancias obtenidas por el marketplace gracias a la comisión retenida por cada intermediación de venta.
- **Cálculo SQL / Staging:** SUM(comision_eur) de la tabla pedidos.
- **Utilidad:** Evalúa la rentabilidad directa y el modelo de negocio de la empresa.

3. Ticket Promedio por Transacción

- **Definición:** Valor monetario promedio en Euros de cada orden de compra completada.
- **Cálculo SQL / Staging:** AVG(total_eur) de la tabla pedidos.
- **Utilidad:** Permite analizar el comportamiento del consumidor de lujo (saber si predominan las compras de alta gama extrema o relojes de entrada).

4. Top de Marcas Más Vendidas

- **Definición:** Clasificación (*ranking*) de las marcas de relojería que generan más ventas y transacciones exitosas.
- **Cálculo SQL / Staging:** Conteo y suma de pedidos relacionados con la tabla anuncios y su respectiva marcas.
- **Utilidad:** Identifica cuáles son las marcas preferidas por los compradores (ej. Rolex, Omega, Audemars Piguet) para optimizar la oferta comercial.

5. Distribución de Anuncios Activos vs. Vendidos

- **Definición:** Porcentaje de anuncios que se encuentran disponibles en el catálogo en comparación con los que ya han sido vendidos o pausados.
- **Cálculo SQL / Staging:** Conteo de registros en la tabla anuncios agrupados por el campo estado.
- **Utilidad:** Mide la rotación del inventario y la liquidez o dinamismo que tiene el marketplace.

Descripcion de arquitectura

La estructura que usamos es hibrida

1. Capa de Fuentes de Datos

La capa recopila la información operativa y del catálogo combinando entornos locales y en la nube:

- **Entorno On-Premise (SQL - MySQL / MariaDB):**
  - Aloja la base de datos transaccional denominada chrono_oltp.
  - Administra la información estructurada, crítica y relacional de la plataforma, incluyendo las tablas de marcas, vendedores, compradores, anuncios y pedidos.
- **Entorno Cloud (NoSQL - MongoDB / AWS):**
  - Aloja el catálogo dinámico de especificaciones técnicas de los relojes.
  - Se utiliza NoSQL en la nube debido a que los relojes de alta gama poseen atributos altamente variables y heterogéneos según su marca y modelo que no se ajustan de forma rígida a tablas relacionales tradicionales.

2. Capa de Integración y Transformación (Proceso ETL en Python)

- **Extracción:** Un script desarrollado en **Python** se conecta simultáneamente a la base de datos relacional on-premise (chrono_oltp) mediante conectores SQL y a la base de datos NoSQL en la nube para extraer los datos crudos de transacciones y catálogos.
- **Transformación:** Mediante librerías de procesamiento de datos como *Pandas*, se depuran valores nulos, se estandarizan formatos de fecha, se unifican tipos de moneda y se realiza el cruce (*merge*) lógico entre las órdenes transaccionales y las características técnicas de los relojes utilizando identificadores comunes (como el ID del anuncio o SKU).
- **Carga:** Los datos limpios y estructurados se cargan de forma automatizada hacia un entorno intermedio de **Staging**.

3. Capa de Almacenamiento Analítico

- Consiste en un repositorio optimizado para consultas analíticas. Aquí se consolidan los datos procesados por el ETL, listos para ser consumidos por las herramientas de inteligencia de negocios sin impactar ni saturar las bases de datos transaccionales operativas de producción.

4. Capa de Presentación (Dashboard y Visualización)

- El dashboard fue hecho en Power BI conectada directamente a la capa de Staging, presenta un dashboard interactivo que expone los KPIs clave del negocio, permitiendo la toma de decisiones basada en datos.

Diccionario de datos SQL

1. Tabla: marcas

Almacena la información de los fabricantes oficiales de los relojes de lujo publicados en el marketplace.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_marca	INT	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la marca.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre oficial de la marca
pais	VARCHAR(50)	NULL	País de origen de la marca de relojería.

2. Tabla: vendedores

Registra los datos de las personas naturales o tiendas profesionales autorizadas que publican relojes a la venta.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_vendedor	INT	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Identificador único del vendedor.
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre completo o razón social del vendedor o tienda.
tipo_vendedor	VARCHAR(20)	NULL	Clasificación del vendedor (ej. Particular, Comerciante profesional).

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
pais	VARCHAR(50)	NULL	País de residencia o ubicación fiscal del vendedor.
correo	VARCHAR(120)	UNIQUE	Correo electrónico de contacto y autenticación del vendedor.
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta en la que el vendedor se registró en la plataforma.

3. Tabla: compradores

Almacena la información de los usuarios registrados que adquieren los relojes en la plataforma.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_comprador	INT	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Identificador único del comprador.
nombre_completo	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre y apellidos del cliente comprador.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
correo	VARCHAR(120)	UNIQUE	Correo electrónico único del comprador.
pais	VARCHAR(50)	NULL	País de destino o residencia del comprador.
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en la que el usuario creó su cuenta de comprador.

4. Tabla: anuncios

Contiene las publicaciones activas o históricas de los relojes puestos a la venta por los vendedores, vinculando las marcas y los precios base.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_anuncio	INT	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Identificador único del anuncio de venta.
id_vendedor	INT	Foreign Key (vendedores.id_vendedor)	Vendedor que publica el reloj.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_marca	INT	Foreign Key (marcas.id_marca)	Marca del reloj ofrecido.
modelo	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre del modelo específico del reloj (ej. Submariner, Speedmaster).
condicion	VARCHAR(20)	NULL	Estado físico del reloj (ej. Nuevo, Usado, Excelente estado).
precio_eur	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio de venta fijado en Euros (EUR).
estado	VARCHAR(15)	DEFAULT 'activo'	Estado actual del anuncio (ej. activo, vendido, pausado).
fecha_publicacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se subió el anuncio a la plataforma.

5. Tabla: pedidos

Registra las transacciones de compra y venta finalizadas o en proceso entre los compradores y los anuncios de la plataforma.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_pedido	INT	Primary Key, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la orden o pedido de compra.
id_anuncio	INT	Foreign Key (anuncios.id_anuncio)	Anuncio del reloj que fue comprado.
id_comprador	INT	Foreign Key (compradores.id_comprador)	Comprador que ejecutó la orden.
fecha_pedido	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se concretó el pedido.
total_eur	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto total pagado por el pedido en Euros (EUR).
comision_eur	DECIMAL(12,2)	NULL	Comisión monetaria retenida por la plataforma por la intermediación.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
estado	VARCHAR(20)	NULL	Estado logístico o de pago del pedido (ej. Pagado, Enviado, Completado, Cancelado).

Diccionario de datos NoSQL

1. Campos Principales del Documento Raíz

Campo	Tipo BSON / JSON	Requerido	Descripción
_id	ObjectId	**Sí**	Identificador único y primario autogenerado por MongoDB para el documento.
sku_producto	String	**Sí**	Código único del reloj que actúa como clave de enlace lógico (*Bridge*) con el modelo SQL.
nombre_marca	String	**Sí**	Nombre de la marca o fabricante (ej. *Rolex*, *Omega*, *Audemars Patek*).
modelo_reloj	String	**Sí**	Nombre comercial y línea del modelo (ej. *Submariner Date*, *Speedmaster Professional*).
anio_fabricacion	Int32	No	

			Año estimado o exacto de producción de la pieza.
especificaciones_tecnicas	Object	**Sí**	Subdocumento embebido (*Embedded*) con la ficha técnica detallada del reloj.
historial_precios	Array [Object]	No	Lista de objetos con el registro histórico de precios de mercado de la pieza.

2. Subdocumento: especificaciones_tecnicas

Contiene la información física y mecánica del reloj. Al estar embebido, evita consultas adicionales (JOINs).

Campo / Atributo	**Tipo BSON / JSON**	**Requerido**	**Descripción / Ejemplos**
material_caja	String	No	Material de fabricación de la caja (ej. Acero Oystersteel, Oro Rosa 18k, Titanio).
diametro_mm	Double	No	Diámetro de la caja expresado en milímetros (ej. 41.0, 38.5).
tipo_movimiento	String	No	Tipo de mecanismo o calibre (ej. *Automático*, *Cuerda manual*, *Cuarzo*).
calibre	String	No	Identificador interno o referencia del movimiento (ej. *Calibre Rolex 3235*, *Omega 1861*).
resistencia_agua	String	No	

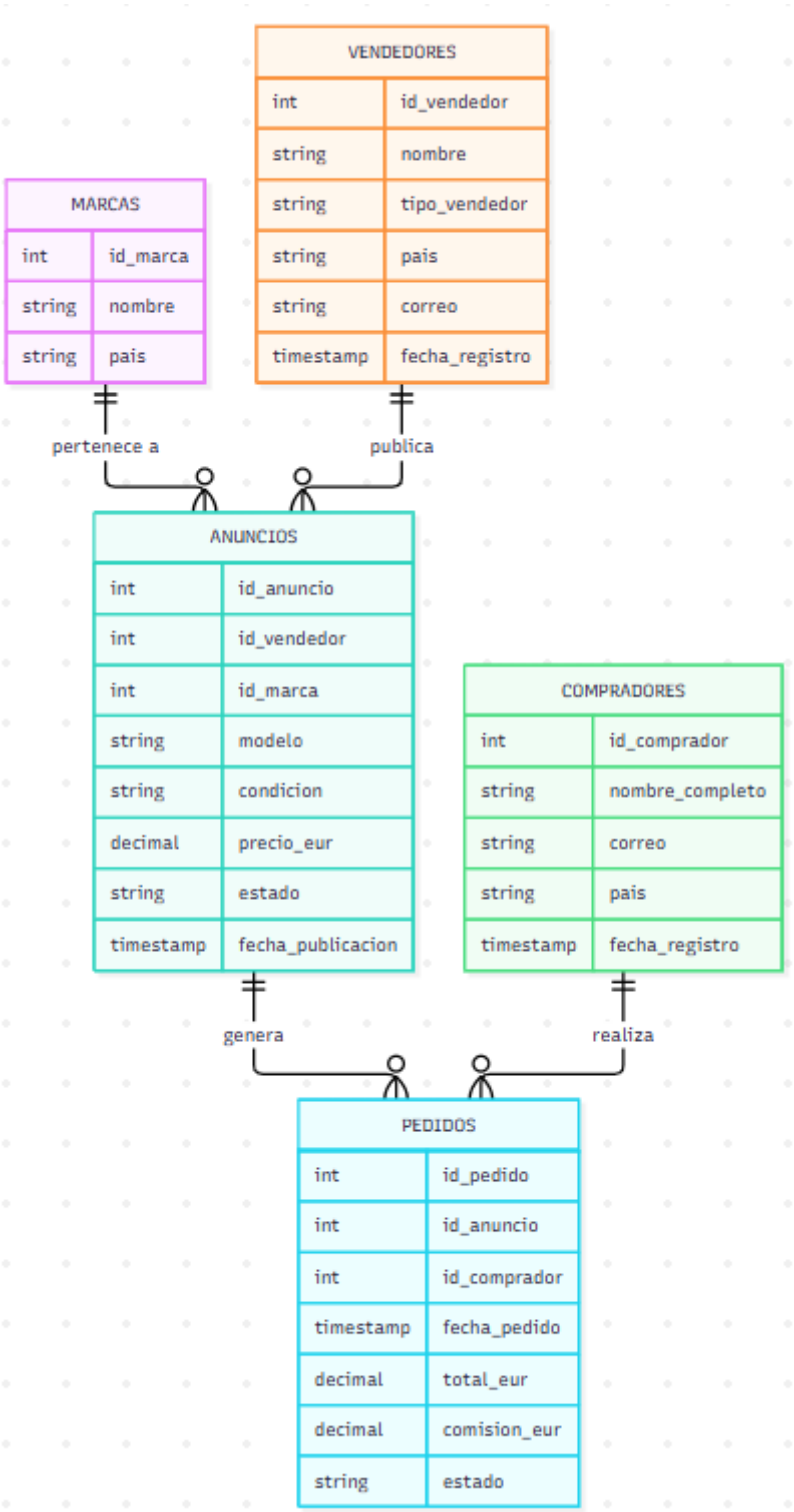
			Capacidad de hermeticidad o profundidad soportada (ej. *300 metros / 30 ATM*).
complicaciones	Array [String]	No	Arreglo de funciones adicionales del reloj (ej. ["Cronógrafo", "Fecha", "Fase lunar"]).

3. Arreglo de Objetos: historial_precios

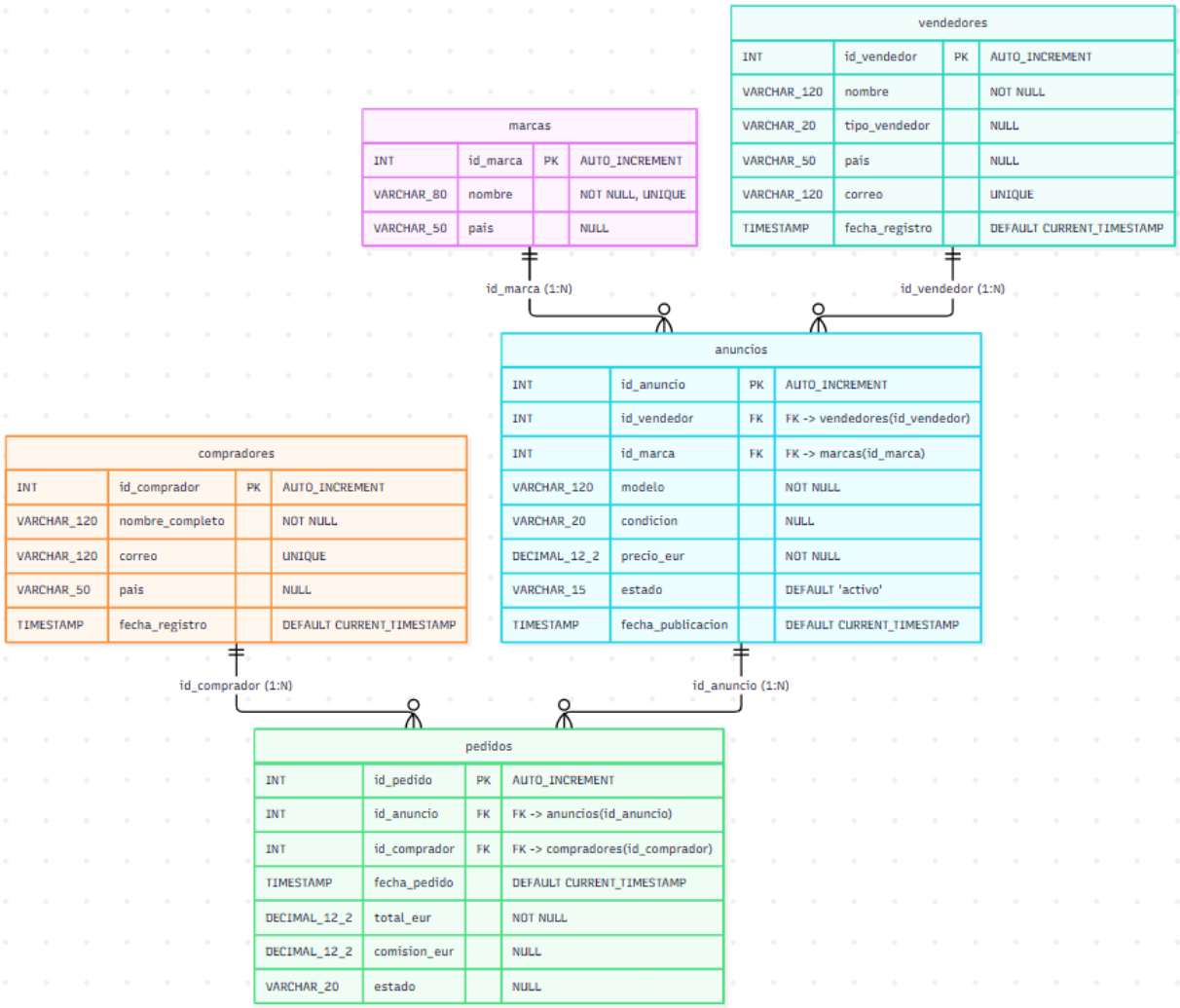
Registra la evolución del precio de referencia de la pieza a lo largo del tiempo.

Campo (dentro del elemento)	**Tipo BSON / JSON**	**Requerido**	**Descripción**
fecha	Date / String	**Sí**	Fecha y hora de la toma o actualización de la cotización (ISO 8601).
precio_referencia_eur	Double / Decimal128	**Sí**	Valor estimado de mercado del reloj en Euros (EUR).

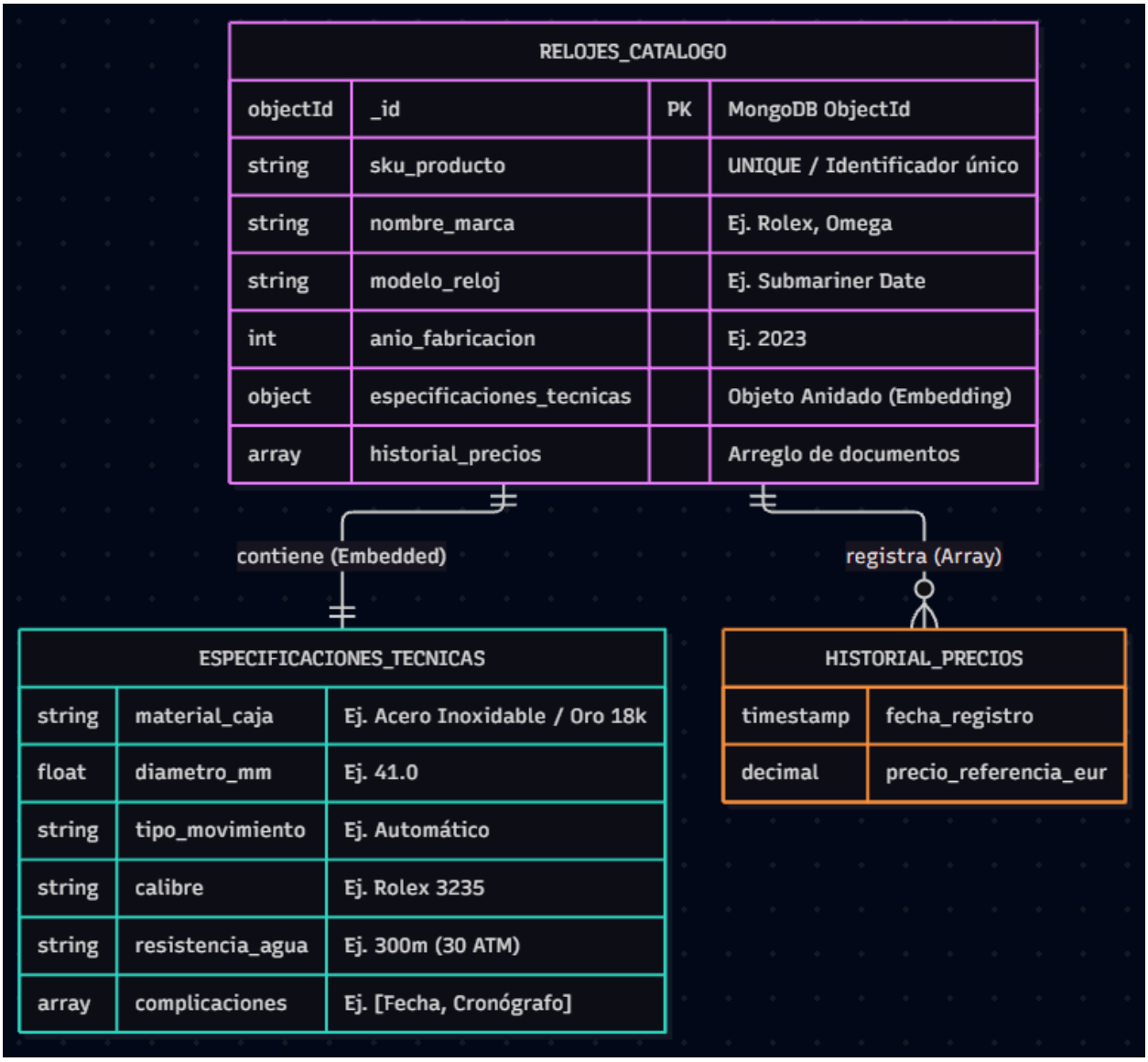
Modelo Entidad-Relacion SQL



Modelo Relacional SQL



Modelo Entidad-Relacion NoSQL



Modelo Relacional NoSQL

